韩家齐 - 后端实习生 - Java



男 / 2004.09 / 27届 / 大三 / 可实习六个月
电话：13393516697　　邮箱: m16603557170@163.com

教育背景

太原理工大学-本科 211 双一流　　**软件工程**　　2023.09 - 2027.07

项目描述

Ragent 智能问答系统

Spring Boot，MySQL，RAG，Milvus，Elasticsearch，MCP，Docker，SSE

项目描述：该项目是一个面向企业内部知识问答与多轮对话的智能问答系统，支持实时流式回复、会话上下文记忆、知识库检索增强和任务中断控制。系统围绕“用户问题理解、知识召回、答案生成、过程追踪”构建完整闭环，覆盖从文档接入到在线问答、从交互响应到效果反馈的全流程，具备可持续迭代的工程化能力。

工作内容：

- **实现基于 SSE 的流式问答能力**：支持思考内容与正文分流、任务中断和异常收尾。增加了首包探测与失败降级机制，解决了因为模型问题导致的连接成功但是没有返回内容，前端长时间等待的问题。
- **实现结构感知分块策略**：按标题、段落、列表、代码块等语义边界切分，避免固定长度截断造成语义破碎；结合长度分级控制与重叠窗口机制，兼顾块内语义完整性和上下文连续性，提升入库质量与检索召回稳定性。
- **设计并优化 RAG 混合检索架构**：实现 Milvus 意图定向 + 全局兜底双通道向量召回。与 Elasticsearch 关键词检索通道融合，增强实体词、关键字段和专业术语场景下的精准检索能力。
- **设计并落地 RAG 检索后处理链路**：先对多通道召回结果按 chunk_id 去重并保留高相关候选，再接入 Rerank 模型做二次精排，将噪声片段过滤后输出 TopN 上下文，回答相关性由 18.57% 提升至 78.10%。
- **实现基于 MCP 的禅道工单实时查询**，打通“意图识别 → 参数抽取 → 工具调用”全链路，支持工单状态分布与优先级筛选，提升企业场景问答的实时性与可执行性。
- **设计并落地两阶段意图识别链路**：基于规则、BM25 与向量召回构建高召回海选，再结合 LLM 对候选意图进行精判；在 2045 个叶子意图场景下，将精判候选规模从全量 2045 压缩至 114，在保持 Recall@80 = 100% 的同时，将海选阶段延迟 P95 降至 15ms，显著优化首包等待并兼顾识别精度。

优探云购平台

Spring Boot，Spring MVC，MyBatis-Plus，MySQL，Redis，Redisson，RabbitMQ

项目描述：面向同城餐饮、休闲娱乐等场景的本地生活平台，提供商户检索、内容种草、关注动态和限时抢购等核心能力。重点围绕高并发下的查询性能与交易稳定性进行治理。

工作内容：

- **优化登录鉴权方案**：将单 Token 机制升级为基于 Redis 的双 Token 鉴权方案，兼顾登录安全性与无感续签。
- **构建高并发缓存治理体系**：基于 Cache-Aside（写库后删缓存）保障缓存与数据库一致性；引入布隆过滤器 + 空值缓存拦截缓存穿透，采用逻辑过期 + 异步重建缓解缓存击穿，提升系统稳定性。
- **优化秒杀下单核心链路**：在秒杀入口引入令牌桶限流进行削峰；将原基于数据库乐观锁与 Redis 分布式锁的防超卖、一人一单逻辑升级为 Lua 脚本原子校验与 Redis 预扣减，并结合 RabbitMQ 实现异步下单。
- **完善秒杀场景一致性保障机制**：针对消息投递或消费异常设计失败补偿机制，在重试耗尽后回滚 Redis 预占库存与用户购买标记；同时引入 X-Request-Id 请求级幂等控制，避免用户高频点击导致的重复请求。
- **优化热点查询性能**：通过慢查询日志与 EXPLAIN 分析定位博客列表链路中的 N+1 查询与索引缺失问题，采用批量查询替代逐条回表并补充复合索引；压测下博客链路平均时延由 37.30ms 降至 2.02ms，QPS 由 26.81 提升至 495.29；isFollow 查询平均时延由 14.16ms 降至 1.01ms，QPS 由 70.61 提升至 993.79。

专业技能

- 熟练使用 Java，熟悉掌握常用**集合及数据结构、面向对象、反射、异常、类加载**等知识；
- 熟练使用 MySQL，理解**事务及其原理、存储引擎、索引、锁机制、MVCC、日志、慢 SQL** 等知识；
- 熟练 JUC 并发编程，熟悉掌握**各种锁机制、CAS、AQS、线程池、ThreadLocal**等知识；
- 熟悉 Java 虚拟机，熟悉掌握 **JVM 内存结构、GC 算法、双亲委派机制、常见垃圾回收器**等知识；
- 熟练使用 Redis，理解其**数据结构、高性能原理、持久化机制、主从同步、哨兵机制、分片集群**等知识；
- 熟悉 SSM、SpringBoot等框架，理解 **IOC、AOP、Bean 生命周期、自动装配、循环依赖**等知识；
- 熟悉 RabbitMQ，熟悉掌握**核心组件、交换机模型、延迟队列、死信队列** 等知识；
- 熟悉常见设计模式，熟悉掌握**单例、代理，责任链、策略、工厂、适配器，观察者**模式等；
- 熟练使用 Cursor、Codex 等 AI 编码工具，辅助**需求理解、代码生成、问题排查与重构优化**等。